Comunicación digital inalámbrica

Comunicaciones Digitales UMNG

jose.rugeles@unimilitar.edu.co

1. OBJETIVOS

- Diseñar e implementar un sistema de comunicación digital inalámbrico GFSK.
- Analizar los detalles de la capa física del estándar SPI.
- Estimar teórica y experimentalmente el alcance del sistema inalámbrico implementado.
- Desarrollar habilidades medición de señales inalámbricas mediante el analizador de espectros.

2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR

En esta práctica los estudiantes deben poner en practica los conocimientos vistos en clase para diseñar un sistema inalambrico que utiliza modulación GFSK. La práctica busca desarrollar:

- Capacidad de diseño de un sistema inalámbrico.
- Habilidad para mediciones de sistemas inalámbricos.
- Capacidad de analisis del protocolo SPI.
- Capacidad de analisis de resultados de pruebas.

3. Requerimientos

Empleando un dispositivo Raspberry Pi Pico o Pico 2W y el módulo NRF 24L01 realice el diseño presentado en la figura 1.

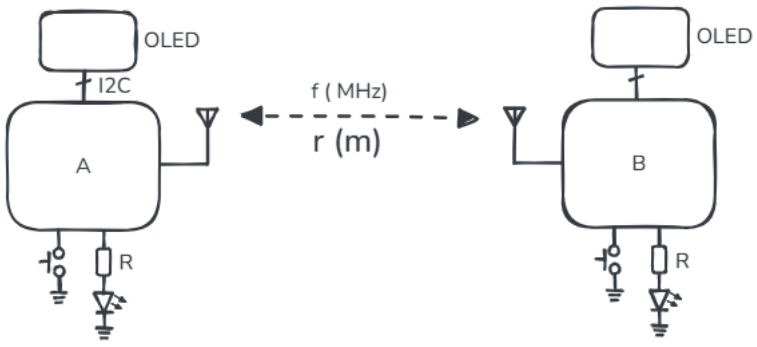


Figure 1: Sistema de comunicación inalámbrico

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Dar un mensaje de inicio al usuario y luego mostrar la siguiente información: canal, velocidad de transmisión, la potencia configurada.

- Usar uno o más pulsadores para seleccionar opciones que le permitan seleccionar la frecuencia de operación ó numero de canal para establecer la comunicación. Otra opcion debe permitir cambiar la potencia de transmisión.
- Usar uno o LEDs para indicar señales o acciones.
- Incluir un listado de mensajes a enviar. Se busca el envio de mensajes sencillos como los nombres de los estudiantes y mensajes más largos como uno o varios alfabetos.

4. Pruebas

4.1. Análisis de SPI

- Capturar y decodificar una operación de lectura de registros del NRF24L01 empleando el analizador lógico.
- Capturar una operación de escritura que modifique el canal de radiofrecuencia.
- Observar la transferencia del contenido de un paquete hacia el transceptor.

  De cada experimento deben identificar los comandos SPI, los bytes transmitidos, las señales de control y los tiempos de transferencia.

4.2. Análisis de alcance

- Determinar los alcances teóricos minimos y máximos para todas las potencias y sensitividades del dispositivo.
- Validar los alcances mediante pruebas de campo fuera del laboratorio.

4.3. Análisis de errores

- Determine el comportamiento de la tasa de error de bits mediante el envio de un archivo txt con alfabetos.
- Determine el comportamiento de la tasa de error de bits mediante el envio de un archivo txt con datos pseudoaleatorios.

4.4. Análisis de espectro

- Validar la frecuencia del canal asignado empleando un analizador de espectros.
- Determinar el ancho de banda de la comunicación empleando un analizador de espectros. Analice la forma como deben asignarse los canales para que no exista traslape en el espectro con canales cercanos.
- Analizar el funcionamiento del sistema de comunicación utilizando la función de espectrograma de los analizadores de espectros portatiles disponibles en la Universidad.
- Analice la canalización de Wifi para la banda de 2.4 GHz mediante capturas de espectrogramas.